Trabajo de fin de curso: simulación de una celda robotizada

Comisión 2LA1 · Año 2026

Estos lineamientos son solo para los grupos que decidan hacer una simulación como trabajo de fin de curso.

1. Consigna

Diseñar, programar y simular en RoboDK una celda robotizada que cumpla una tarea concreta. Se puede partir de un ejemplo de RoboDK; en ese caso, se debe indicar cuál se utilizó y profundizarlo: la idea es agregarle complejidad a conciencia, sabiendo por qué se suma cada elemento, y no llenar la celda de elementos.

2. Programación del movimiento

Los movimientos del robot se programan con MoveJ, MoveL y MoveC, y parte del trabajo es entender cuándo conviene cada uno:

- **MoveJ:** traslados libres entre zonas, donde la trayectoria de la herramienta no importa.
- **MoveL:** recorridos en línea recta, como aproximaciones, retiradas y trabajo sobre la pieza.
- **MoveC:** trayectorias en arco o circulares que la herramienta debe seguir.

Python no se utiliza para los movimientos del robot. Estos se resuelven con los programas y las instrucciones de RoboDK. Python solo puede usarse para el funcionamiento de sensores adicionales.

3. Complejidad mínima

La celda debe cumplir con lo siguiente:

1. **Frames y TCP propios.** Al menos un frame de referencia propio (mesa, pallet, pieza o cinta) y una herramienta con su TCP definido y justificado, no el predeterminado.
2. **Programas ordenados.** Un programa principal que llame a subprogramas (por ejemplo: inicio, tomar, depositar, trabajar).
3. **Al menos uno de estos elementos:** una cinta transportadora, un segundo robot, o variantes de pieza o de patrón (por ejemplo, dos tipos de pieza o un pallet con varias posiciones). Si se incluye una cinta, se modela como un mecanismo, sin Python para accionarla.
4. **Simulación válida.** Un ciclo que se pueda repetir de forma continua, sin colisiones y sin puntos fuera de alcance.

4. Qué y cómo entregar

- **Archivo de la estación (.rdk)** con la simulación completa y los programas listos para ejecutar.
- **Informe técnico breve** (máximo 8 páginas) con: la tarea que resuelve la celda; el ejemplo de RoboDK de partida, si se usó, y qué se le agregó; el robot, la herramienta y los frames con su justificación; la estructura de programas y por qué se eligió cada tipo de movimiento; resultados (tiempo de ciclo y verificación de colisiones y alcance); conclusiones y dificultades.

Fecha de entrega: A definir.

5. Evaluación

Se corregirá el trabajo y se realizará una devolución. Se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

Criterio	Qué se observa
Movimientos	Uso de MoveJ, MoveL y MoveC, con la elección correcta de cada uno. Sin Python en los movimientos del robot.
Complejidad agregada	Cumplimiento de los requisitos mínimos y ampliaciones al ejemplo base, si se usó, claras y justificadas.
Calidad de la simulación	Ciclo continuo, sin colisiones ni puntos fuera de alcance, programas ordenados y con nombres claros.
Informe	Completo, claro y coherente con lo que muestra la estación.

Ante cualquier duda, consultar con la cátedra.